

[별표 4] <신설 2013.12.30>

먹는샘물등에 포함되어 있는 무기물질 함량 시험방법 (제11조 관련)

유도결합플라스마-원자발광분광법

(Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry)

1. 개요

이 시험방법은 먹는샘물 중에 금속류(칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈, 규소)를 측정하는 방법으로, 시료를 고주파유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주입하여 6,000 ℃ ~ 8,000 ℃에서 들뜬 원자가 바닥상태로 이동할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 원소의 정성 및 정량분석을 수행한다.

2. 표준용액

2.1. 표준용액

2.1.1. 표준원액(1000 mg/L)

칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈, 규소로서 1,000 mg/L의 시판용 표준용액을 사용하거나 제조하여 사용한다.

2.1.1.1. 칼슘 표준원액(1,000 mg/L)

탄산칼슘(calcium carbonated, CaCO_3 , 분자량 : 100.09) 180 ℃로 1시간 건조한 후 0.2497 g을 정확하게 달아 최소량의 질산(1+1)로 조심스럽게 녹이고, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣고 질산 10 mL를 가하여 정제수로 표선까지 채운다.

2.1.1.2. 나트륨 표준원액(1,000 mg/L)

염화나트륨(sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.44) 140 ℃에서 건조한 후 0.2542 g을 정확하게 달아 물에 녹이고, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣고 질산 10 mL를 가하여 정제수로 표선까지 채운다.

2.1.1.3. 칼륨 표준원액(1,000 mg/L)

염화칼륨(potassium chloride, KCl , 분자량 : 74.55) 110 ℃에서 건조한 후 0.1907 g을 정확하게 달아 녹인 후, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

2.1.1.4. 마그네슘 표준원액(1,000 mg/L)

산화마그네슘(magnesium oxide, MgO, 분자량 : 40.30) 0.1658 g을 정확하게 달아 최소량의 질산 (1+1)로 조심스럽게 녹인 후, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣고 질산 10 mL를 가하여 정제수로 표선까지 채운다.

2.1.1.5. 바나듐 표준원액(1,000 mg/L)

바나딘산암모늄(ammonium metavanadate, NH_4VO_3 , 분자량 : 116.98) 0.2297 g을 정확하게 달아 최소량의 질산을 넣은 후 가열하여 녹인 후, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣어 질산 10 mL를 가하여 정제수로 표선까지 채운다.

2.1.1.6. 인 표준원액(1,000 mg/L)

인산이수소암모늄(ammonium dihydrogen phosphate, $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$, 분자량 : 115.03) 3.7545 g을 정확히 달아 정제수 200 mL에 녹인 후, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

2.1.1.7. 몰리브덴 표준원액(1,000 mg/L)

몰리브덴산암모늄(ammonium molybdate, $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$, 분자량 : 196.02) 0.2043 g을 정확히 달아 물에 녹인 후, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

2.1.1.8. 니켈 표준원액(1,000 mg/L)

금속 니켈(순도 99.999 %이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

2.1.1.9. 규소 표준원액(1,000 mg/L)

메타규산나트륨 9수화물(sodium metasilicate nonahydrate, $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 284.19) 0.4730 g을 정확히 달아 물에 녹인 후, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

2.1.2. 표준용액(100 mg/L)

칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈, 규소의 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 표준원액과 같은 양의 산을 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

2.1.3. 표준용액(2 mg/L)

바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈의 표준용액(100 mg/L) 2 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 표준원액과 같은 양의 산을 넣어 정제수를 표선까지 채운다.

2.2. 내부표준용액

2.2.1. 내부표준원액(1,000 mg/L)

이트륨(yttrium, Y, 분자량 : 88.91), 스칸듐(scandium, Sc, 분자량 : 44.96), 인듐(indium, In, 분자량 :

114.82), 터비듐(terbium, Tb, 분자량 : 158.93), 비스무트(bismuth, Bi, 분자량 : 208.98)로 시판용 표준용액을 사용하거나 제조하여 사용한다.

[주 1] 내부표준물질을 선택할 때에는 분석원소와 분광간섭이 없는 것을 선택하며, 표준원액을 제조하는 방법은 먹는물수질공정시험기준 ES. 05400.2b를 따른다.

2.2.2. 내부표준용액(100 mg/L)

이트륨, 스칸듐, 인듐, 터비듐, 비스무트 표준원액(1,000 mg/L) 100 mL를 1% 질산용액으로 하여 부피 플라스크에 넣어 1 L로 한다. 이 용액은 사용 시 새로 제조한다.

3. 시료채취 및 관리

3.1. 먹는물수질공정시험기준 ES 05130.b 시료채취와 보존에 따른다.

4. 정도보증/정도관리(QA/QC)

4.1. 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리(QA/QC)에 따른다.

5. 분석절차

5.1. 전처리

5.1.1. 먹는물수질공정시험기준 ES 05400.2b의 7.1 전처리 또는 수질오염공정시험기준 ES 04150.1의 7.3 마이크파 산분해법에 따른다.

5.2. 분석방법

5.2.1. 시료 분석 전에 분무기, 토치, 시료 주입기, 튜브의 막힘 및 오염 여부를 확인한다.

5.2.2. 플라즈마를 켜고 30 ~ 60분간 불꽃을 안정화 시킨 후, 기기 매뉴얼에 따라 분석조건을 최적화한다.

5.2.3. 각 표준용액의 피크의 높이 또는 면적을 측정하고 표준용액 농도와의 검정곡선을 작성한다. 시료는 3회 이상 반복·분석하여 평균치를 취한다.

5.3. 검정곡선의 작성

5.3.1. 칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 규소의 경우는 표준용액(100 mg/L) 0 ~ 10 mL를 단계적으로 부피플라스크에 넣고 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 넣어 100 mL로 한다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양을 달리 할 수 있다.

5.3.2. 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈의 경우는 금속 표준용액(2.0 mg/L) 0 ~ 20 mL를 단계적으로 부피플라스크에 넣고 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 넣어 100 mL로 한다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양을 달리 할 수 있다.

5.3.3. 정제수를 취하여 표준용액과 유사한 용매 조건이 되도록 정제수에 산을 가하여 조제한다. 이 용액에 대해 발광세기를 측정하여 표준용액에 대해 얻은 발광세기를 보정하고 분석항목 각각의 농도와 발광세기와의 관계로부터 검정곡선을 작성한다.

5.3.4. 내부표준물질법을 이용할 경우는 내부 표준원소로서 이트륨, 스칸듐, 인듐, 터비듐 또는 비스무트를 최종용액 중에 0.10 mg/L가 되게 표준물질과 함께 첨가한다.

6. 참고자료

6.1. US EPA Method 200.7, 1994, Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry

6.2. Standard Methods 3120, 2005, Metals by plasma emission spectroscopy

6.3. KS I ISO 11885, 2008, 수질-유도결합플라즈마 원자발광분광법(ICP-OES)에 의한 선택 원소 측정 방법

7. 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.008 mg/L ~ 0.076 mg/L
검정곡선	결정계수(R ²) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 20 %
정밀도	상대표준편차가 ± 20 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %
현장이중시료	상대편차백분율이 ± 20 % 이내

표 2. 유도결합플라즈마-원자발광광도법에 의한 금속별 측정 파장, 정량한계 및 정량범위

금속종류	측정파장1 (nm)	제2측정파장1 (nm)	정량한계1 (mg/L)	정량범위1 (mg/L)
칼슘	315.93	315.89	0.01	10.0
나트륨	589.00	589.59	0.03*	10.0
칼륨	766.49	769.90	0.1*	10.0
마그네슘	279.08	279.55	0.03	10.0
바나듐	292.40	-	0.008	1.0
인	214.914 ²	-	0.076 ²	10.0 ²
몰리브덴	202.03	209.84	0.008	10.0
니켈	231.60	221.65	0.015	2.0
구소	212.41	251.61	0.02	21.4

¹ Standard Method 3120 Metals by Plasma Emission Spectroscopy(2005)

² EPA Method 200.7 Metals by Plasma Emission Spectroscopy(1994)

* Sensitive to operating conditions.

유도결합플라스마-질량분석법

(Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry)

1. 개요

이 시험방법은 먹는샘물 중에 금속류(칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈, 요오드)를 측정하는 방법으로, 6,000 K ~ 10,000 K의 고온 플라스마에 의해 이온화된 원소를 진공상태에서 질량 대 전하비(m/z)에 따라 분리하는 방법으로 원소의 정성 및 정량분석을 수행한다.

2. 표준용액

2.1. 표준용액

2.1.1. 표준원액(1,000 mg/L)

칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈, 요오드로서 1,000 mg/L의 시판용 표준용액을 사용하거나 제조하여 사용한다.

[주 1] 제조방법은 유도결합플라스마-원자발광분광법의 2.1 표준원액에 따른다.

2.1.2. 표준용액(10 mg/L)

칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈, 요오드의 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

2.1.3. 표준용액(1.0 mg/L)

칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈, 요오드의 표준용액(10 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

2.2. 내부표준용액

2.2.1. 내부표준원액(1,000 mg/L)

이트륨(yttrium, Y, 분자량 : 88.91), 스칸듐(scandium, Sc, 분자량 : 44.96), 인듐(indium, In, 분자량 : 114.82), 터비듐(terbium, Tb, 분자량 : 158.93), 비스무트(bismuth, Bi, 분자량 : 208.98)로 시판용 표준용액을 사용하거나 제조하여 사용한다.

[주 1] 내부표준물질을 선택할 때에는 분석원소와 분광간섭이 없는 것을 선택하며, 표준원액을 제조하는 방법은 먹는물수질공정시험기준 ES. 05400.2b를 따른다.

2.2.2. 내부표준용액(2.0 mg/L)

이트륨, 스칸듐, 인듐, 터비듐, 비스무트 표준원액(1,000 mg/L) 2 mL를 1% 질산용액으로 하여 부피플라스크에 넣어 1 L로 한다. 이 용액은 사용 시 새로 제조한다.

3. 시료채취 및 관리

3.1. 먹는물수질공정시험기준 ES 05130.b 시료채취와 보존에 따른다.

4. 정도보증/정도관리(QA/QC)

4.1. 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리(QA/QC)에 따른다.

5. 분석절차

5.1. 전처리

5.1.1. 먹는물수질공정시험기준 ES 05400.3b의 7.1 전처리 또는 수질오염공정시험기준 ES 04150.1의 7.3 마이크로파 산분해법에 따른다.

5.2. 분석방법

5.2.1. 유도결합플라즈마-질량분석법에 의한 분석조건의 예를 표 3에 나타내었다.

5.2.2. 플라즈마를 켜고 30분 후 튜닝 용액으로 기기 매뉴얼에 따라 기기 초기화, 질량보정, 기체유량 최적화 과정을 수행한다.

5.2.3. 시료에 대한 정보가 없을 경우 100~500배 정도 희석하여 농도 범위를 파악한다.

5.3. 검정곡선의 작성

5.3.1. 표준용액(1.0 mg/L)을 시료의 농도에 따라 0 ~ 50 mL 범위 내에서 단계적으로 부피플라스크에 넣고 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 넣어 100 mL로 한다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양을 달리 할 수 있다.

5.3.2. 정제수를 취하여 표준용액과 유사한 용매 조건이 되도록 정제수에 산을 가하여 조제한다. 이 용액에 대해 발광세기를 측정하여 표준용액에 대해 얻은 발광세기를 보정하고 분석항목 각각의 농도와 발광세기와의 관계로부터 검정곡선을 작성한다.

5.3.3. 내부표준물질법을 이용할 경우는 내부 표준원소로서 이트륨, 스칸듐, 인듐, 터비듐 또는 비스무트를 최종용액 중에 0.01 mg/L가 되게 표준물질과 함께 첨가한다.

6. 참고자료

6.1. US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

6.2. Standard Methods 3125, 2005, Metals by plasma/mass spectrometry

6.3. KS I ISO 17294-2, 2008, 수질-유도결합플라즈마 질량분석기의 응용(ICP-MS)-제2:62 원소 측정

7. 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.004 µg/L ~ 100 µg/L
검정곡선	결정계수(R ²) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 20 %
정밀도	상대표준편차가 ± 20 % 이내
정확도	80 % ~ 120 %
현장이중시료	상대편차백분율이 ± 20 % 이내

표 2. 유도결합플라즈마-질량분석법에 의해 측정 질량, 정량한계

금속종류	화학식	측정질량(m/z) ¹	정량한계(µg/L) ¹
칼슘	Ca	43, 44, 40 ²	100, 50, 10 ²
나트륨	Na	23 ²	10 ²
칼륨	K	39 ²	50 ²
마그네슘	Mg	24, 25 ²	1, 10 ²
바나듐	V	51	0.02
인	P	31	5 ²
몰리브덴	Mo	98	0.003 ¹
니켈	Ni	60, 62	0.004, 0.025
요오드	I	127	0.017

¹ EPA Method 200.8 Determination of trace elements in waters and wastes by inductively coupled plasma-mass spectrometry

² KS I ISO 17294-2 수질-유도결합플라즈마 질량분석기의 응용(ICP-MS)

표 3. 유도결합플라즈마-질량분석법의 작동 조건(예)

설정 인자	설정값
플라즈마유속(plasma flow)	16.5 L/min
플라즈마전력(plasma forward power)	1.35 kW
보조기체유속(auxiliary flow)	0.6 L/min
분사유속(nebulizer flow)	0.78 L/min
용액 흡수유속(solution uptake rate)	0.6 mL/min
분사방온도(spray chamber temperature)	15 °C
검출기모드(detector mode)	Pulse
반복적분수(replicate integrations)	5
질량범위(mass range)	8 amu - 240 amu
체류시간(dwel time)	320 us
스캔수(number of scan sweeps)	85